

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents (GESI)

À la recherche d'un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois dès février 2027 en Machine Learning, Data Science ou Edge AI appliqués à l'industrie et à l'énergie.

Double compétence en génie électrique et en intelligence artificielle : AutoML pour la maintenance prédictive, clustering de données Smartgrid et déploiement Edge de modèles Deep Learning (TFLite). Je souhaite appliquer l'IA à des problématiques industrielles et énergétiques concrètes.

achraf.izelmadene@gmail.com | +212699098736 | Marrakech, Maroc | Permis B

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Techniques de l'IA (Machine Learning, Deep Learning), Traitement du signal, Systèmes embarqués, Smart Grids, Supervision industrielle & Digital Twin, Smart capteurs, Audit & Efficacité énergétique, Lean Management, Management & Contrôle qualité, Hygiène, Sécurité & Environnement (HSE), Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Traitement du signal, Analyse numérique & algorithmique, Asservissements linéaires, Automatismes et capteurs...

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Dimensionnement complet d'un poste de livraison HTA/BT et bilan de puissance pour une zone industrielle.
- Étude d'intégration PV en autoconsommation avec analyse du bilan énergétique (PVsyst, Caneco BT, AutoCAD).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Participation à la migration d'un automate vers Siemens S7 (TIA Portal) et suivi des opérations de production.
- Maintenance préventive et corrective sur lignes de production, suivi des indicateurs d'équipements.

PROJETS

Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML (TPOT vs. Auto-WEKA)

- Benchmark génétique vs. bayésien sur données IoT (vibrations, température, pression) fortement déséquilibrées.
- Pipelines ML automatisés (feature engineering, sélection de modèles, hyperparamètres) évalués en F1-score et Recall.

Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Comparaison de KMeans, DBSCAN et GMM sur des données IoT de réseaux électriques (Silhouette, Precision, Recall).
- Développement d'un dashboard interactif de visualisation des clusters pour le monitoring d'anomalies.

Traduction ASL par Vision Artificielle Temps Réel (Edge AI)

- Extraction de landmarks (MediaPipe) et ensemble Transformer / GRU / CNN pour l'analyse spatio-temporelle des gestes.
- Modèle compressé en TFLite (0,7 Mo, 94 % de précision) pour une inférence Edge à faible latence.

COMPÉTENCES

Machine Learning :	Python, Pandas, Scikit-learn, AutoML (TPOT, Auto-WEKA), Clustering, SQL
Deep Learning & Vision :	Transformer, GRU, CNN, OpenCV, MediaPipe, YOLOv8
Edge AI & MLOps :	TensorFlow Lite, ESP32, MLOps, Azure ML, Docker, Git, Streamlit
Génie électrique :	Réseaux électriques HTA/BT, Smart Grids, Capteurs industriels, MATLAB / Simulink

CERTIFICATIONS

- **Machine Learning in Production** — DeepLearning.AI (Coursera)
- **Machine Learning Foundations: A Case Study Approach** — University of Washington (Coursera)
- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)

ACTIVITÉS & ENGAGEMENT

- **Hack The Intelligence (AISEC 2026) - 1er Prix :** Développement d'un prototype Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition (EMSI 2026) - 2ème Prix :** Système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26 - Présentation Scientifique :** Prototype d'éclairage public piézoélectrique SmartStruct.
- **Engagement Associatif & Bénévolat (2025) :** Soutien scolaire et encadrement pédagogique d'enfants orphelins.

LANGUES

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** Professionnel